

車籍驗證子系統 測試腳本

1. 測試目標

確保車籍驗證子系統能正確處理來自違規處理子系統的車牌號碼資料，查詢車輛登記信息，並返回車主的相關信息，同時正確記錄驗證結果。

2. 測試項目

1. 車牌合法性驗證測試
 2. 異常資料處理測試
 3. 資料儲存測試
-

3. 測試案例

案例 1：車牌合法性驗證與異常資料處理測試

- 測試目標：
 - 確認系統能正確驗證車牌是否存在於車籍資料庫中。
 - 確認在資料庫中不存在的車牌或車牌格式異常時，能正確處理並記錄失敗原因。
- 輸入條件：
 1. 車牌號碼：ABC-1234（合法車牌，存在於資料庫）。
 - 車主資料：
 - 車主姓名：張三
 - 地址：台北市中正區
 2. 車牌號碼：XYZ-9999（資料庫中不存在）。
 3. 車牌號碼：A12B34C（格式不符）。
- 測試步驟：
 1. 傳入車牌號碼 **ABC-1234**，確認系統能正確返回車主資料。
 2. 傳入車牌號碼 **XYZ-9999**，確認系統能正確回傳錯誤信息「車牌不存在」。
 3. 傳入車牌號碼 **A12B34C**，確認系統能正確回傳錯誤信息「車牌格式錯誤」。

- **預期結果：**
 - 對於車牌號碼 **ABC-1234**：
 - 系統成功返回車主資料：
 - 車主姓名：張三
 - 地址：台北市中正區
 - 驗證結果標記為「有效」。
 - 對於車牌號碼 **XYZ-9999**：
 - 系統回傳錯誤信息「車牌不存在」。
 - 驗證結果標記為「無效」。
 - 驗證失敗原因記錄於日誌中。
 - 對於車牌號碼 **A12B34C**：
 - 系統回傳錯誤信息「車牌格式錯誤」。
 - 驗證結果標記為「無效」。
 - 驗證失敗原因記錄於日誌中。
-

案例 2：資料儲存測試

- **測試目標：**確認車牌驗證結果能正確儲存於資料庫。
- **輸入條件：**
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 驗證結果：有效。
 - 車主資料：
 - 車主姓名：張三
 - 地址：台北市中正區
- **測試步驟：**
 1. 啟動系統並完成車牌驗證。
 2. 查詢資料庫 **VehicleInfo** 表。
- **預期結果：**
 - 資料庫新增一筆記錄，內容如下：

- 車牌號碼：ABC-1234
 - 車主姓名：張三
 - 地址：台北市中正區
- 驗證結果正確記錄於資料庫。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋車牌合法性驗證、格式檢查、異常處理與數據儲存。
 - 涉及的資料表：
 - `VehicleInfo`：儲存車牌驗證結果與車主資訊。
 - 日誌記錄模組：儲存驗證失敗的原因與處理歷程。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：Linux 伺服器 (Ubuntu 22.04)
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 模擬工具：Postman 或 Python 測試腳本。
-

6. 測試總結

透過上述測試案例，可以確保車籍驗證子系統能正確處理車牌資料，返回準確的車主信息，並對異常情況進行有效處理。同時，驗證結果能被正確記錄於資料庫中，支援後續流程。若需新增其他測試案例，請提供具體需求！